PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO INGENIERÍA DE SISTEMAS

Bases de datos
Período Académico 2025-1 / Ing. Ricardo Naranjo Faccini, MSc

Ejercicio

1. Descripción General

El objetivo del ejercicio es diseñar e implementar una base de datos para un restaurante que permita gestionar mesas, reservaciones, menús, pedidos y entregas. El sistema debe garantizar que no se supere el cupo de mesas, que no se crucen las reservaciones y que los meseros puedan registrar y gestionar los pedidos de los clientes de manera eficiente.

2. Roles de Usuario

1. Administrador:
    - Gestionar la información del restaurante (mesas, menú, empleados).
    - Registrar nuevos usuarios (maitres, meseros, cocineros).
    - Generar reportes de ventas, reservaciones y pedidos.
2. Maitre:
    - Recibir y gestionar reservaciones de los clientes.
    - Asignar mesas a los clientes según la disponibilidad.
    - Verificar que no se supere el cupo del restaurante ni se crucen las reservaciones.
3. Mesero:
    - Registrar los pedidos de los clientes en cada mesa.
    - Actualizar el estado de los pedidos (en preparación, listo, entregado).
    - Gestionar las entregas de los pedidos a las mesas.
4. Cocinero:
    - Ver los pedidos solicitados en orden del tiempo de preparación (los más demorados de primero).
    - Actualizar el estado de los pedidos a "listo" cuando estén preparados.
5. Cliente (interacción indirecta):
    - Solicitar reservaciones a través del maitre.
    - Realizar pedidos a través del mesero.

3. Casos de Uso

1. Gestión de Mesas

- Descripción: El administrador debe poder agregar, modificar y eliminar mesas, indicando el número de asientos de cada una.
- Requisitos:
    - Cada mesa debe tener un identificador único y un número de asientos.
    - El sistema debe calcular el cupo total del restaurante sumando los asientos de todas las mesas.

2. Gestión de Reservaciones

- Descripción: El maitre debe poder registrar reservaciones para los clientes, asignando una mesa y un horario.
- Requisitos:
    - No se deben cruzar las reservaciones en la misma mesa.
    - No se debe superar el cupo total del restaurante en ningún horario estimando que la ocupación de una reserva será de 2 horas.
    - El sistema debe validar que la mesa esté disponible en el horario solicitado.

3. Gestión del Menú

- Descripción: El administrador debe poder gestionar el menú del restaurante, incluyendo entradas, platos fuertes, postres y bebidas.
- Requisitos:
    - Cada ítem del menú debe tener un nombre, descripción, precio, tiempo de preparación y categoría (entrada, plato fuerte, postre, bebida).
    - El sistema debe permitir actualizar el menú (agregar, modificar o eliminar ítems).

4. Registro de Pedidos

- Descripción: El mesero debe poder registrar los pedidos de los clientes en cada mesa.
- Requisitos:
    - Cada pedido debe estar asociado a una mesa y un cliente.
    - El sistema debe permitir agregar múltiples ítems del menú a un pedido.
    - El estado del pedido debe actualizarse (en preparación, listo, entregado).

5. Gestión de Entregas

- Descripción: El mesero debe poder registrar la entrega de los pedidos a las mesas.
- Requisitos:
    - El sistema debe notificar al mesero cuando un pedido esté listo para ser entregado.
    - El estado del pedido debe actualizarse a "entregado" una vez que se haya servido.

6. Reportes y Estadísticas

- Descripción: El administrador debe poder generar reportes sobre reservaciones, pedidos y ventas.
- Requisitos:

- Reporte de reservaciones por día, semana o mes.
- Reporte de pedidos más solicitados.
- Reporte de ventas totales por día, semana o mes.

4. Funcionalidades Adicionales

1. Notificaciones:
    - El sistema debe notificar al mesero cuando un pedido esté listo para ser entregado.
    - El sistema debe notificar al maitre cuando una reservación esté próxima a comenzar.
2. Gestión de Empleados:
    - El administrador debe poder registrar y gestionar la información de los empleados (maitres, meseros, cocineros).
3. Historial de Clientes:
    - El sistema debe mantener un historial de las reservaciones y pedidos de cada cliente.
4. Validación de Cupo:
    - El sistema debe validar que no se supere el cupo total del restaurante al asignar mesas a las reservaciones.
5. Interfaz de Usuario:
    - Diseñar una interfaz de usuario intuitiva para cada rol (administrador, maitre, mesero, cocinero).

5. Requisitos Técnicos

1. Base de Datos:
    - Diseñar un modelo de base de datos relacional que soporte todas las funcionalidades descritas.
    - Implementar la base de datos en PostgreSQL, MariaDB, Oracle o MySQL.
2. Consultas SQL:
    - Escribir consultas SQL para cada caso de uso, incluyendo consultas complejas con JOINs, subconsultas y funciones de agregación.
3. Integridad de Datos:
    - Implementar restricciones de integridad (claves primarias, claves foráneas, restricciones CHECK, triggers).
4. Documentación:
    - Documentar el diseño de la base de datos (diagrama ER, diccionario de datos).
    - Documentar las consultas SQL y su funcionalidad.
5. Pruebas:
    - Realizar pruebas para validar que todas las funcionalidades funcionan correctamente.

6. Entregables

1. Diagrama ER:
    - Diagrama entidad-relación que represente el diseño de la base de datos.
2. Scripts SQL:
    - Scripts para crear la base de datos, tablas, restricciones y datos de prueba.
    - Scripts con las consultas SQL para cada caso de uso.
3. Documentación:
    - Documento que describa el diseño de la base de datos, los casos de uso y las consultas SQL.
4. Sustentación:
    - Presentación oral donde se explique el diseño de la base de datos y se demuestre su funcionamiento.

7. Evaluación

1. Diseño de la Base de Datos (30%):
    - Correcta normalización.
    - Uso adecuado de claves primarias, foráneas y restricciones.
2. Implementación (30%):
    - Scripts SQL completos y funcionales.
    - Consultas SQL eficientes y correctas.
3. Documentación (20%):
    - Claridad y completitud de la documentación.
    - Diagrama ER bien diseñado y explicado.
4. Presentación (20%):
    - Claridad en la exposición.
    - Demostración efectiva de las consultas con datos de prueba que permitan evidenciar el funcionamiento.